



POLITECNICO DI BARI

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE

CORSO DI OPTIMIZATION AND CONTROL

Prof. Ing. Agostino Marcello Mangini

Ottimizzazione Multi-Obiettivo per il Routing di UAV in Missioni PISR con Incertezza

Michele Abbaticchio 586320

ANNO ACCADEMICO 2022-2023

Indice

1	Introduzione	2
2	Descrizione del problema	3
3	Formulazione del problema	4
3.1	Formulazione di partenza	4
3.2	Funzione multi obiettivo	7
4	Istanza del problema di ottimizzazione	9
4.1	Formulazione dell'istanza	10
5	Risultati	11
6	Conclusioni	16

1 Introduzione

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) si riferisce a un insieme integrato di attività che forniscono le basi per tutte le operazioni militari, al fine di avere una maggiore consapevolezza delle condizioni di terra, aria e mare. Per Intelligence si intende il prodotto finale derivante dalla sorveglianza e dalla ricognizione, fuso con altre informazioni. La differenza tra sorveglianza e ricognizione riguarda il tempo e la specificità. La sorveglianza è un'attività più prolungata e deliberata, mentre le missioni di ricognizione sono generalmente rapide e mirate per recuperare informazioni specifiche. [10] Nel 21° secolo questo tipo di attività sono possibili tramite sistemi dotati di sensori e software avanzati, chiamati Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), [1] I dati ottenuti devono essere consegnati alla stazione di controllo ad intervalli regolari. Il grado di importanza di ciascun sito operativo può variare da minimo a estremamente critico. Per affrontare la gestione delle informazioni estratte da sensori, è stato sviluppato uno strumento collaborativo di (ISR) chiamato Sphinx [11]. Sphinx permette agli analisti di esplorare e utilizzare le informazioni raccolte per rispondere ai Priority Intelligence Requirements (PIR). Nel pianificare le missioni di monitoraggio, è essenziale pianificare la frequenza delle visite degli UAV in modo proporzionato all'importanza delle singole posizioni. [8]

In letteratura questo tipo di scenario è stato affrontato considerando diverse varianti di problemi di routing persistente e pianificazione del percorso [2]-[7]. Strategie per eseguire compiti di pattugliamento da parte di agenti multipli su una rete definita come un grafo sono presentate in [2]. In [12] e [3], si considera la sorveglianza persistente di un'area suddivisa in celle; [12] cerca di minimizzare il tempo massimo trascorso dall'ultima visita di tutte le celle, mentre [3] bilancia la frequenza di visita di ciascuna cella. I problemi di sorveglianza persistente con attività spazialmente distribuite sono posti come un problema di routing dei veicoli con finestre temporali in [16]. Strategie di pattugliamento per minimizzare il tempo di aggiornamento dei punti di vista sono presentate in [14]. In [13], gli autori cercano di minimizzare il tempo tra due visite consecutive alle regioni suddivise, soddisfacendo vincoli logici temporali di ciascun agente. Uno scenario di routing persistente in cui alcune regioni necessitano di una maggiore visitazione è affrontato in [15], e viene proposta una policy per realizzarlo. In [8] affronta il problema di routing persistente per attività di (ISR) con droni utilizzando la programmazione lineare mista intera, come un problema del commesso viaggiatore multiplo, e un algoritmo di branch-and-cut con l'obiettivo di minimizzare il massimo dei tempi di consegna dei dati, rispettando i vincoli di periodo di ritorno per ciascuna attività. L'articolo [5] presenta un framework per l'integrazione degli UAV nei sistemi di trasporto, ottimizzando le posizioni delle stazioni di attracco e pianificando l'uso efficiente dell'energia per una copertura massima. In [6] è proposto l'uso di droni per sorvegliare città, considerando l'utilizzo di mezzi pubblici. Affronta un problema di assegnazione dei compiti, presentando soluzioni subottimali per minimizzare il consumo energetico dei droni, garantendo copertura e ritorno al deposito. Nell'articolo [4] si considera la pianificazione dei voli di un gruppo di droni per la sorveglianza di ampie aree come un problema del commesso viaggiatore multiplo. Inoltre, è esaminata la pianificazione dei voli durante la sorveglianza, utilizzando un algoritmo genetico per ottimizzare le rotte e ridurre le scadenze massime per completare le attività.

Questo progetto tratta uno scenario di monitoraggio persistente in cui un insieme di posizioni distribuite nello spazio, considerate come task, devono essere visitate in modo continuo da più UAV. Tutti i droni disponibili devono essere acquistati e sono considerati omogenei. Pertanto, non c'è distinzione tra le visite alla stessa posizione da parte di diversi UAV. A ciascun task è assegnata una priorità. Un task di priorità alta, necessita di un periodo di rivasita più breve rispetto a un task con priorità più bassa. I dati misurati devono essere consegnati ad una stazione di controllo. Si considera il tempo di latenza, ovvero il tempo necessario per misurare i dati e per consegnarli.[8] L'obiettivo consiste nella minimizzazione della somma pesata dei periodi di rivasita, la quale tiene conto delle priorità assegnate a ciascun task, e la minimizzazione del costo di acquisto dei droni. Per trovare una soluzione ottima si presenta una formulazione MILP dello

scenario proposto. Inoltre, si valuta un'istanza del modello scegliendo le distanze delle posizioni, da una distribuzione uniforme discreta sull'intervallo $[1,100]$. Si considerano 8 task e un numero massimo di 7 UAV acquistabili allo stesso prezzo. In questo contesto, si tiene conto dell'incertezza in tre scenari distinti: ottimistico, medio e pessimistico. Questa incertezza è associata al peso dei periodi di rivedita dei task più critici.

La struttura dell'elaborato è costituita come segue. Nella sezione 2 è presentata la descrizione del problema. La sezione 3 introduce la notazione e formalizza il problema MILP che minimizza il massimo tempo di consegna per tutti i task. Nella sezione 5 si valuta un'istanza casuale per validare la soluzione del problema formulato. Infine, la sezione 6 presenta le conclusioni e sviluppi futuri.

2 Descrizione del problema

Nella pianificazione delle missioni di ISR persistente con una flotta di UAV, si affronta il complesso problema del routing su un insieme predefinito di posizioni definite come task. Questa sezione esplora le assunzioni preliminari e le metriche adottate per valutare l'efficienza del sistema.

Si considera il problema del routing di una flotta di UAV per missioni di ISR persistente su un insieme di posizioni definiti come task. Si intende trovare una soluzione del problema prima che la missione inizi, al fine di stabilire un numero di UAV da acquistare, a cui assegnare una sequenza di task. Si assume che ogni task deve essere servito dallo stesso UAV per tutta la missione. Ogni UAV dopo aver acquisito informazioni dai task assegnati, ritorna alla stazione di controllo e la sequenza dei task viene ripetuta per tutta la durata della missione. Questo tipo di approccio presenta diversi vantaggi [8]:

1. Non si necessita di pianificare ogni intervallo di tempo;
2. Una comunicazione con i droni non è necessaria per aggiornare i task schedulati;
3. Se un UAV si guasta oppure necessita rifornimento, l'operatore conosce quali task saranno esclusi dalla missione;
4. Il periodo di rivedita per ogni task è deducibile dai task e dalla sequenza assegnata ai UAV;

Nel contesto delle operazioni UAV, sono adottate diverse metriche per valutare l'efficienza e la tempestività del sistema. Per ogni task t_i , si considera la metrica Delivery Time D_i , definito come il periodo di tempo trascorso dal completamento del task fino al ritorno dei droni UAV al deposito. Questo intervallo temporale include anche il tempo impiegato per soddisfare altri task intermedi durante la missione. È cruciale valutare la periodicità delle visite a specifici task per soddisfare la priorità delle informazioni definita attraverso pesi w_i . A tal fine, si introduce la metrica Revisit Period R_i , che rappresenta l'intervallo di tempo tra due visite successive di un drone UAV a un determinato task. È importante evidenziare che il Revisit Period è costante per ogni visita successiva al task in questione. Riducendo l'intervallo tra le visite di un drone a un determinato task, si ottiene un aggiornamento più frequente delle informazioni, il che può essere cruciale in contesti dinamici o in situazioni in cui la tempestività è fondamentale. L'ambiente operativo potrebbe presentare informazioni incomplete o mutevoli, rendendo difficile predire con certezza i pesi associati ai task. Considerare l'incertezza permette alla soluzione ottima di essere adatta anche in scenari differenti.

3 Formulazione del problema

3.1 Formulazione di partenza

Il problema di pianificazione delle missioni PISR è formalizzato attraverso la Programmazione Lineare Intera Mista (MILP), un approccio matematico che consente di risolvere problemi di ottimizzazione combinando variabili continue e intere. La modellazione del problema si basa sulla rappresentazione dei nodi come grafo, in cui ogni nodo rappresenta un task. Questa rappresentazione consente di trattare il problema come una variante del noto problema del commesso viaggiatore (TSP), arricchendolo con vincoli specifici derivanti dalle esigenze delle missioni PISR. Il Traveling Salesman Problem (TSP) è un problema di ottimizzazione combinatoria che si concentra su un agente (il commesso) che deve visitare un insieme di città, passando ognuna esattamente una volta e tornando infine al punto di partenza. L'obiettivo è trovare il percorso più breve possibile che soddisfi tali requisiti. Nella formulazione del problema di pianificazione delle missioni PISR come una istanza di TSP, questo modello viene adattato per adattarsi alle esigenze specifiche delle missioni ISR con UAV. Si considerano finestre temporali associate a ciascun task e si impongono vincoli sulla distanza tra i nodi. Questi vincoli riflettono le restrizioni temporali e spaziali che caratterizzano le missioni di Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR). In particolare, la lunghezza di un tour che inizia dalla stazione di controllo è vincolata, garantendo che ogni UAV segua un percorso efficiente per visitare tutti i task assegnati. Si introduce inoltre una gestione accurata delle lunghezze dei tour, imponendo vincoli sulla distanza complessiva da percorrere dalla stazione di controllo a ciascun task e ritorno al deposito. A tal proposito, la lunghezza di un tour dalla stazione di controllo ad ogni task e la lunghezza dal task al deposito sono vincolate insieme.

Si definisce la notazione necessaria per la formulazione MILP del problema in esame:

- $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ è l'insieme dei task da esplorare;
- t_d è il task che si riferisce alla posizione della stazione di controllo;
- $G(V, E)$ è il grafo su cui è rappresentato il problema;
- V è l'insieme dei nodi, il quale si riferisce all'insieme di tutte le posizioni, ovvero task:

$$V = T \cup t_d$$

- E è l'insieme degli archi per ogni coppia di nodi V ;
- w_i è la priorità percentuale associata ad ogni task;
- p è il prezzo di acquisto per ciascun drone;
- n_v è il numero massimo di droni acquistabili;
- c_{ij} è il tempo di viaggio diretto dal nodo i al nodo j . È definito sia per le connessioni tra i diversi task e sia per le connessioni dirette tra un task e la stazione di controllo d .

Si considerano le seguenti variabili decisionali:

- $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{Ad un arco } (i, j) \text{ è assegnato un UAV} \\ 0 & \text{Altrimenti} \end{cases}$
- $d \in \mathbb{Z}$ è il numero di droni acquistati;
- $u_i \in \mathbb{R}$ è il tempo di viaggio dalla stazione di controllo al task t_i ;
- $v_i \in \mathbb{R}$ è il tempo di ritorno dal task t_i alla stazione di controllo;

- $R = \{R_1, R_2, \dots, R_n\} \in \mathbb{R}$ è il periodo di rivedita per ciascun task dell'insieme T ;

Si presenta la formulazione MILP del problema attraverso vincoli di grado, vincoli di eliminazione dei sub-tour (SEC) e vincoli sul periodo di rivedita[8]. L'obiettivo è la minimizzazione della somma pesata dei periodi di rivedita di tutti i task e la minimizzazione del costo di acquisto dei droni. Considerando che la variabile R_i corrisponde al periodo di rivedita per la posizione t_i , il primo obiettivo si può esprimere come:

$$\min \sum_{i \in T} w_i R_i \quad (1)$$

Considerando che la variabile d corrisponde al numero di droni acquistati il secondo obiettivo si può esprimere come:

$$\min p \cdot d \quad (2)$$

I due obiettivi sono quindi considerati attraverso la seguente funzione obiettivo:

$$\min \{z_1(x, u, v, R, d) = \sum_{i \in T} w_i R_i \quad , \quad z_2(x, u, v, R, d) = p \cdot d\} \quad (3)$$

Per garantire la coerenza della rappresentazione del problema, si introducono i seguenti vincoli noti come "degree constraint". Essi sono formulati in modo da assicurare che per ciascun nodo che rappresenta un task, sia presente esattamente un arco entrante e un arco uscente:

$$\sum_{j \in V} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in T \quad , \quad i \neq j \quad (4)$$

$$\sum_{j \in V} x_{ji} = 1 \quad \forall i \in T \quad , \quad i \neq j \quad (5)$$

È fondamentale garantire che non si formino cappi all'interno del grafo, ovvero archi che connettano un nodo a se stesso. Il seguente vincolo permette di evitare che siano previsti percorsi di droni che, anziché dirigersi verso altri task, rimangano intrappolati in un nodo:

$$\sum_{i \in V} x_{ii} = 0 \quad (6)$$

Al fine di stabilire una gestione efficiente del flusso degli UAV, è necessario imporre restrizioni sul numero di archi entranti e uscenti dal deposito. In particolare, si impone un limite massimo di archi sia in entrata che in uscita dal deposito, pari al numero di droni acquistati d :

$$\sum_{j \in T} x_{dj} \leq d \quad (7)$$

$$\sum_{j \in T} x_{jd} \leq d \quad (8)$$

I vincoli seguenti sono necessari in quanto il problema di Programmazione Lineare Intera Mista (MILP) potrebbe generare soluzioni contenenti sub-tour. Con il termine sub-tour si fa riferimento a un assegnamento in cui un sottoinsieme di task è connesso come un ciclo, ma risulta isolato dalla stazione di controllo. Pertanto, per mitigare questo fenomeno, vengono introdotti specifici vincoli volti all'eliminazione dei sub-tour.

Al fine di stabilire una coerente assegnazione degli archi, se un arco è stato assegnato, allora il valore della variabile u_j deve essere almeno la somma tra il tempo di viaggio dalla stazione di controllo al task t_i e il tempo di viaggio diretto da t_i a t_j [9]. A tal proposito si utilizza la notazione big-M, dove M è un numero molto grande:

$$u_i - u_j + c_{ij} \leq M(1 - x_{ij}) \quad 1 \leq i \leq |V| \quad , \quad 1 \leq j \leq |V| \quad \text{con} \quad i \neq j \quad (9)$$

Per ogni task t_i il minimo valore di u_i è il tempo di viaggio diretto dalla stazione di controllo al task:

$$c_{di} \leq u_i \quad \forall i \in T \quad (10)$$

Per ogni task t_i il massimo valore di u_i è dato dal tempo di viaggio per compiere una sequenza di task a meno del tempo di viaggio diretto dal task alla stazione di controllo:

$$u_i \leq R_i - c_{id} \quad \forall i \in T \quad (11)$$

Gli stessi vincoli sono imposti anche per il tempo di ritorno dal task t_i alla stazione di controllo. In modo analogo alla variabile u_i , i vincoli relativi al tempo di ritorno dal task t_i alla stazione di controllo sono formulati per assicurare una rappresentazione coerente del problema. Questi vincoli sono fondamentali per eliminare i sub-tour, evitando configurazioni in cui un sottoinsieme di task forma un ciclo isolato dalla stazione di controllo. Estendendo questo principio alla variabile v_i , utilizzata per modellare il tempo di consegna dei dati da ciascuna posizione, se un arco è stato assegnato, il valore corrispondente della variabile v_i deve essere almeno la somma del tempo di viaggio dalla stazione di controllo al task t_i e del tempo di viaggio diretto da t_i a t_j :

$$v_j - v_i + c_{ij} \leq M(1 - x_{ij}) \quad 1 \leq i \leq |V| \quad , \quad 1 \leq j \leq |V| \quad \text{con} \quad i \neq j \quad (12)$$

Per ogni task t_i il minimo valore di v_i è il tempo di viaggio diretto dal task alla stazione di controllo:

$$c_{id} \leq v_i \quad \forall i \in T \quad (13)$$

Per ogni task t_i il massimo valore di v_i è dato dal tempo di viaggio per compiere una sequenza di task a meno del tempo di viaggio diretto dal task alla stazione di controllo:

$$v_i \leq R_i - c_{di} \quad \forall i \in T \quad (14)$$

Al fine di definire in modo esaustivo i vincoli relativi al periodo di rivisita, si considerano le variabili u_i e v_i , rappresentanti rispettivamente il tempo di viaggio dalla stazione di controllo al task t_i e il tempo di ritorno dal task alla stazione di controllo. La somma di queste due variabili fornisce il tempo di viaggio totale per completare il ciclo che include il task t_i . Per applicare in maniera uniforme il vincolo sul periodo di rivisita a tutti i task in T , si introduce il seguente vincolo:

$$u_i + v_i \leq R_i \quad \forall i \in T \quad (15)$$

Il numero di droni acquistabili è limitato superiormente tramite il seguente vincolo:

$$d \leq n_v \quad (16)$$

Per garantire la pianificazione di una missione, è necessario disporre di almeno un drone. Pertanto, viene introdotto il seguente vincolo per assicurare la presenza di droni:

$$d \geq 1 \quad (17)$$

Si considerano i vincoli sulle variabili decisionali:

$$x_{i,j} = \{0,1\} \quad \forall (i,j) \in E \quad u_i \geq 0 \quad \forall i \in T \quad v_i \geq 0 \quad \forall i \in T \quad d \text{ intero} \quad (18)$$

Infine, considerata la funzione multi-obiettivo (3) soggetta ai vincoli , (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), è stata ottenuta la formulazione MILP per il problema di routing di una flotta di UAV per missioni PISR:

$$\min \quad \{z_1(x, u, v, R, d) = \sum_{i \in T} w_i R_i \quad , \quad z_2(x, u, v, R, d) = p \cdot d\} \quad (3)$$

s.v.

$$\sum_{j \in V} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in T \quad (4)$$

$$\sum_{j \in V} x_{ji} = 1 \quad \forall i \in T \quad (5)$$

$$\sum_{i \in V} x_{ii} = 0 \quad (6)$$

$$\sum_{j \in T} x_{dj} \leq d \quad (7)$$

$$\sum_{j \in T} x_{jd} \leq d \quad (8)$$

$$u_i - u_j + c_{ij} \leq M(1 - x_{ij}) \quad 1 \leq i \leq |V|, \quad 1 \leq j \leq |V| \quad (9)$$

$$c_{di} \leq u_i \quad \forall i \in T \quad (10)$$

$$u_i \leq R_i - c_{id} \quad \forall i \in T \quad (11)$$

$$v_j - v_i + c_{ij} \leq M(1 - x_{ij}) \quad 1 \leq i \leq |V|, \quad 1 \leq j \leq |V| \quad (12)$$

$$c_{id} \leq v_i \quad \forall i \in T \quad (13)$$

$$v_i \leq R_i - c_{di} \quad \forall i \in T \quad (14)$$

$$u_i + v_i \leq R_i \quad \forall i \in T \quad (15)$$

$$d \leq n_v \quad (16)$$

$$d \geq 1 \quad (17)$$

$$x_{i,j} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in E \quad (18)$$

$$u_i \geq 0 \quad \forall i \in T \quad (18)$$

$$v_i \geq 0 \quad \forall i \in T \quad (18)$$

$$R_i \geq 0 \quad \forall i \in T \quad (18)$$

$$d \text{ intero} \quad (18)$$

3.2 Funzione multi obiettivo

Nel contesto della progettazione di un modello di ottimizzazione, si necessita di modellare problemi complessi che coinvolgono la considerazione di multipli obiettivi. In questo progetto si richiede la simultanea riduzione dei costi di acquisto dei droni e della somma pesata dei periodi di rivisita. La gestione di tali obiettivi eterogenei richiede soluzioni che rappresentino il miglior compromesso possibile tra gli obiettivi contrapposti. La frontiera di Pareto è definita in un piano i cui assi sono gli obiettivi del modello di ottimizzazione. Rappresenta l'insieme delle soluzioni che non possono essere migliorate in uno degli obiettivi senza peggiorare almeno uno degli altri obiettivi. Fornisce una visione chiara delle possibili soluzioni ottimali, aiutando a valutare i compromessi tra obiettivi conflittuali. Un approccio comune nell'ottimizzazione multi-obiettivo è utilizzare una Funzione Obiettivo Aggregata (AOF), che combina i diversi obiettivi in un'unica funzione obiettivo, la cui

forma dipende dalla convessità della frontiera di pareto per non escludere le soluzioni di cui è composta.

Per ottenere la frontiera di Pareto in questo progetto, è stato utilizzato il solver *gamultiobj* di MATLAB, che attraverso l'esecuzione dell'algoritmo genetico cerca di trovare soluzioni ottimali bilanciate tra i due obiettivi del problema, su un'istanza specifica. In particolare, è stata impostata una tolleranza del solver ai valori della funzione obiettivo pari a 10^{-12} , valore per cui l'ottimizzatore si ferma quando la differenza tra i valori della funzione obiettivo nelle iterazioni successive è inferiore a questo valore. Sono state generate le distanze delle posizioni scegliendole da una distribuzione uniforme discreta sull'intervallo $[1,100]$. La configurazione prevede 8 task e un massimo di 7 UAV acquistabili ad un costo unitario pari a 1000. I pesi associati ai periodi di rivedita per ciascun task sono stati estratti da una distribuzione uniforme sull'intervallo $[10, 100]$.

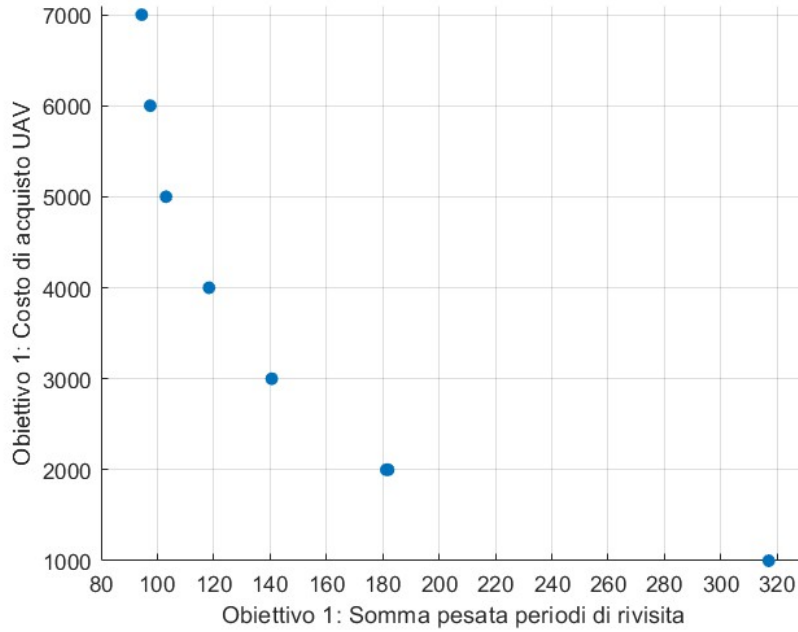


Fig. 1: Frontiera di Pareto

Dal risultato dell'ottimizzazione, è possibile notare che la frontiera di Pareto ottenuta, rappresentata nella figura 1, presenta una forma convessa. Questa caratteristica offre l'opportunità di semplificare ulteriormente la rappresentazione della formulazione multi-obiettivo mediante l'utilizzo della Funzione Obiettivo Aggregata (AOF), in cui l'ottimizzazione di un singolo obiettivo ottenuto come combinazione lineare dei singoli obiettivi pesati permette di ottenere una soluzione di Pareto. A tal proposito si considera la seguente funzione obiettivo in cui viene dato maggior peso alla somma pesata dei periodi di rivedita rispetto al costo di acquisto dei droni:

$$\min z(x, u, v, R, d) = 0.75 \cdot \left(\sum_{i \in T} w_i R_i \right) + 0.25 \cdot p \cdot d \quad (19)$$

4 Istanza del problema di ottimizzazione

Nel seguito si analizza un'applicazione del problema di ottimizzazione per missioni ISR condotte da flotte di UAV. L'obiettivo è massimizzare l'efficienza delle missioni considerando diverse variabili, tra cui la priorità dei task, il numero massimo di droni acquistabili e i costi associati. La complessità del problema è ulteriormente amplificata dall'inclusione di scenari ottimistici, medi e pessimistici, che riflettono variazioni delle priorità dei task in contesti operativi diversi.

Si considera una configurazione costituita da 8 task. Il numero massimo di droni acquistabili è pari a 7. Il prezzo unitario di acquisto dei sistemi UAV è pari a 1000. In tabella 1 sono riportate le distanze tra i task in ore. Si considera una configurazione operativa che comprende un totale di 8 task distinti, ognuno dei quali richiede l'intervento di droni per essere completato. Tuttavia, vi è un vincolo sul numero massimo di droni disponibili per l'acquisto, fissato a un massimo di 7 unità. Il costo associato all'acquisto di ciascun sistema UAV è stabilito a 1000 unità monetarie. Per fornire una rappresentazione chiara delle relazioni spaziali tra i vari compiti, in Tabella 1 sono dettagliate le distanze specifiche tra i differenti punti da raggiungere.

	t_d	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8
t_d	0	32	17	9	92	52	88	53	28
t_1	32	0	49	27	55	88	73	95	98
t_2	17	49	0	19	95	21	42	88	46
t_3	9	27	19	0	75	46	97	52	93
t_4	92	55	95	75	0	52	61	75	29
t_5	52	88	21	46	52	0	1	56	85
t_6	88	73	42	97	61	1	0	74	60
t_7	53	95	88	52	75	56	74	0	87
t_8	28	98	46	93	29	85	60	87	0

Table 1: Distanze tra i task [ore]

Il contesto operativo è suddiviso in tre scenari distinti: ottimistico, medio e pessimistico. I task 1, 4 e 7 sono stati identificati come i più suscettibili a variazioni in questi scenari. Il contesto operativo è articolato in tre scenari differenti, ciascuno caratterizzato da una prospettiva ottimistica, media e pessimistica come in tabella 2 dove sono assegnati pesi specifici ai task in base alle loro priorità. All'interno di questo quadro, sono stati individuati i task 1, 4 e 7 come particolarmente sensibili a eventuali variazioni che possano emergere in tali scenari. La scelta di focalizzare l'attenzione su questi specifici task si basa sulla loro rilevanza strategica e sulla loro potenziale influenza sull'efficienza delle operazioni. Nel contesto ottimistico, si presume che le condizioni siano favorevoli e che tali task possano beneficiare di un ambiente operativo più agevole. Al contrario, nel contesto pessimistico, ci si aspetta sfide più pronunciate che potrebbero impattare negativamente sui tempi di viaggio dei droni. Questo approccio mira a fornire una visione più approfondita delle dinamiche operative, consentendo una maggiore adattabilità e risposta alle varie sfide che potrebbero emergere.

Scenario	Task 1	Task 2	Task 3	Task 4	Task 5	Task 6	Task 7	Task 8
Ottimistico	0.37	0.54	0.5	0.22	0.95	0.31	0.46	0.75
Medio	0.57	0.54	0.5	0.42	0.95	0.31	0.66	0.75
Pessimistico	0.77	0.54	0.5	0.62	0.95	0.31	0.86	0.75

Table 2: Pesi sul periodo di rivisita per i diversi task

4.1 Formulazione dell'istanza

La formulazione dell'istanza del problema di ottimizzazione è basata su un insieme di task da visitare, rappresentato da $T = t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6, t_7, t_8$. L'insieme totale dei nodi, indicato come V , è dato dall'unione di T e un nodo aggiuntivo t_d che rappresenta la stazione di controllo. Quindi $V = T \cup t_d$ e la cardinalità di V è $|V| = 9$. Gli archi tra i nodi formano l'insieme E con una cardinalità di $|E| = 81$, rappresentando tutti i possibili collegamenti tra i nodi di V .

Le variabili decisionali definite sono le seguenti:

- $x_{ij} \in 0, 1$, dove $1 \leq i \leq |V|$ e $1 \leq j \leq |V|$
- $d \in \mathbb{Z}$
- $u_i \in \mathbb{R}$, con $1 \leq i \leq |T|$
- $v_i \in \mathbb{R}$, con $1 \leq i \leq |T|$
- $R_i \in \mathbb{R}$, con $1 \leq i \leq |T|$

I tempi di viaggio dei droni e il periodo di rvisita è espresso in ore. Il costo p unitario dei droni è pari a 1000. Le distanze tra i nodi sono rappresentate dalla matrice delle distanze c_{ij} , come indicato nella tabella 1. In base agli scenari proposti in tabella 2, i pesi sui periodi di rvisita variano in base allo scenario come in tabella 3, dove gli apici o, m e p, si riferiscono rispettivamente allo scenario ottimistico, medio e pessimistico.

Pesi	Task 1	Task 2	Task 3	Task 4	Task 5	Task 6	Task 7	Task 8
w^o	0.37	0.54	0.5	0.22	0.95	0.31	0.46	0.75
w^m	0.57	0.54	0.5	0.42	0.95	0.31	0.66	0.75
w^p	0.77	0.54	0.5	0.62	0.95	0.31	0.86	0.75

Table 3: Parametri dei pesi al variare degli scenari

I vincoli del modello matematico dell'istanza del problema di ottimizzazione, (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), e la funzione obiettivo aggregata (19), considerano i parametri appena definiti.

Al fine di valutare gli scenari sui pesi dei periodi di rvisita, si definisce un modello di ottimizzazione robusta. Il quale ha l'obiettivo di determinare una soluzione in grado di far fronte alle variazioni tra gli scenari, garantendo il soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità e limitando le variazioni nel valore della funzione obiettivo. In particolare, si intende modellare il problema attraverso il criterio di robustezza assoluta, in cui una soluzione è soluzione ottima robusta in senso assoluto, se minimizza il costo massimo ottenuto in corrispondenza di tutti gli scenari. Questo approccio permette di preservare il sistema dalla peggiore delle realizzazioni possibili. A tal proposito, si riformula l'obiettivo sulla somma pesata dei periodi di rvisita in quanto in base agli scenari proposti è soggetto a incertezza.

$$\min\{\max z^s = \sum_{i \in T} w_i^s R_i \quad , \quad s \in S = \{o, m, p\}\} \quad (20)$$

La formulazione dell'obiettivo (21) risulta essere non lineare. Per linearizzarlo, si introduce una nuova variabile decisionale $y \in \mathbb{R}$ e si considerano i seguenti vincoli:

$$y \geq \sum_{i \in T} w_i^s R_i \quad , \quad \forall s \in S = o, m, p \quad (21)$$

La funzione obiettivo linearizzata, relativa all'obiettivo della somma pesata, è la seguente:

$$\min y \quad (22)$$

Infine, è possibile riscrivere la funzione obiettivo aggregata (23) considerando la funzione obiettivo (22):

$$\min z(x, u, v, R, d, y) = 0.75 \cdot y + 0.25 \cdot p \cdot d \quad (23)$$

5 Risultati

Ogni scenario proposto e il modello dell'istanza del problema di ottimizzazione che tiene conto dell'incertezza sono stati implementati in Matlab. I vincoli sono stati riportati in forma di minore uguale. Sono state definite A e Aeq matrici tecnologiche rispettivamente dei vincoli di disuguaglianza e uguaglianza, con i relativi vettori dei termini noti b e beq . Inoltre, sono state definite le variabili intere e sono stati definiti i limiti superiori e inferiori per le variabili decisionali. Al fine di ottenere una soluzione ottima del problema è stata eseguita la funzione `intlingprog` dell'Optimization Toolbox di Matlab. Sono stati esaminati tre scenari distinti per il problema di assegnamento di droni a task.

I risultati dell'ottimizzazione hanno rivelato una configurazione ottimale per lo scenario ottimistico, evidenziata dalla successione dei task e i percorsi dei droni illustrati nella Figura 2. La soluzione ottima considera l'acquisto di 4 droni con una spesa complessiva di 4000. In tabella 4 sono riportati i valori del tempo di viaggio per raggiungere i task dal deposito, il tempo di viaggio per tornare dai task al deposito e i valori dei periodi di rivedita che hanno prodotto una somma pesata dei periodi di rivedita pari a 504.510 ore.

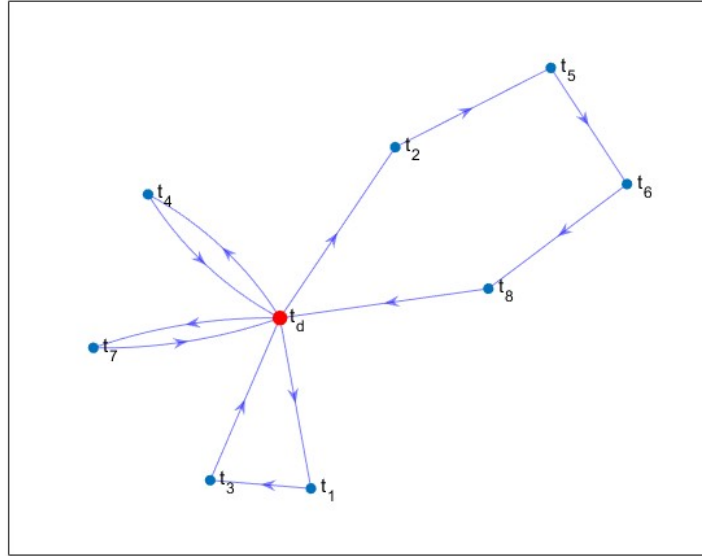


Fig. 2: Percorsi dei droni per lo scenario ottimistico

	Task 1	Task 2	Task 3	Task 4	Task 5	Task 6	Task 7	Task 8
u	32	17	59	92	52	88	53	148
v	36	110	9	92	89	88	53	28
R	68	127	68	184	141	176	106	176

Table 4: Soluzione ottima per lo scenario ottimistico

Una configurazione ottimale è emersa anche per lo scenario medio. La Figura 3 mostra la sequenza dei task e i percorsi dei droni associati a questa configurazione. Qui, la sequenza dei task e i percorsi dei droni sono ottimizzati per affrontare un contesto più bilanciato rispetto alle aspettative. I dettagli della soluzione ottimale sono riportati nella Tabella 5. La spesa complessiva è di 5000 per l'acquisto di 5 droni, e la somma pesata dei periodi di rivisita ammonta a 456.29 ore.

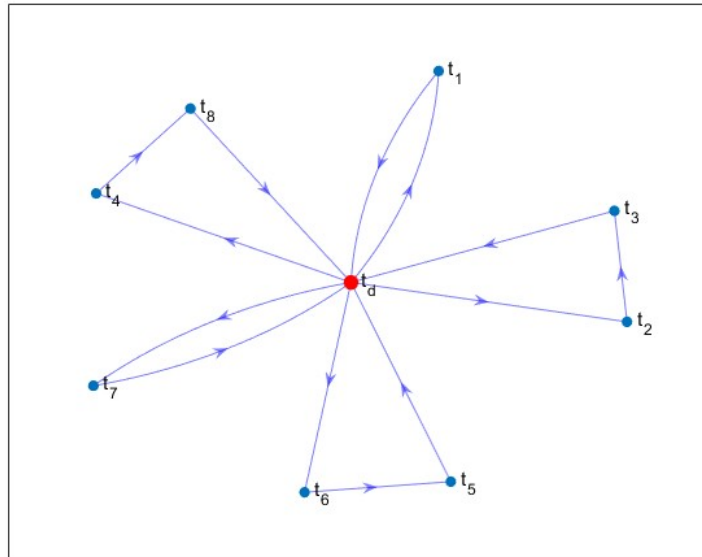


Fig. 3: Percorsi dei droni per lo scenario medio

	Task 1	Task 2	Task 3	Task 4	Task 5	Task 6	Task 7	Task 8
u	32	17	36	92	89	88	53	121
v	32	28	9	92	52	88	53	28
R	64	45	45	184	141	176	106	149

Table 5: Soluzione ottima per lo scenario medio

Nello scenario pessimistico, il solver ha identificato una configurazione ottimale per affrontare sfide più complesse. La Figura 4 illustra i percorsi dei droni, mentre i dettagli delle variabili decisionali sono riportati nella Tabella 6. In questa situazione, è stata suggerita l'acquisizione di 5 droni con una spesa di 5000, e la somma pesata dei periodi di rivisita ammonta a 456.29 ore.

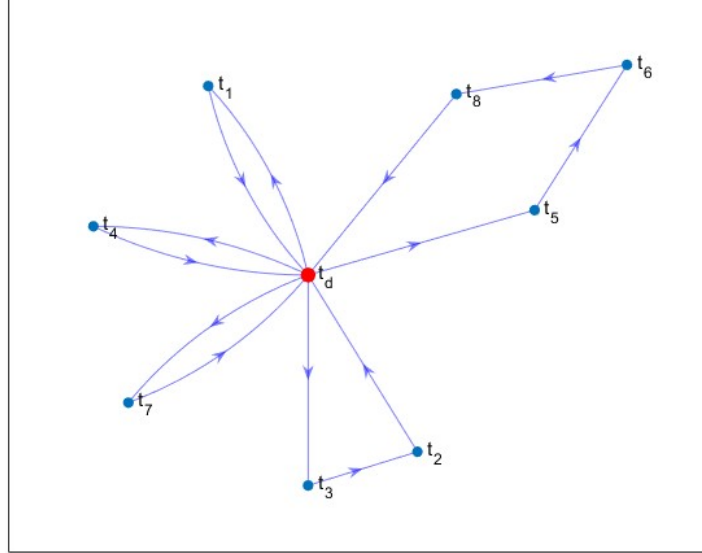


Fig. 4: Percorsi dei droni per lo scenario pessimistico

	Task 1	Task 2	Task 3	Task 4	Task 5	Task 6	Task 7	Task 8
u	32	28	9	92	52	88	53	148
v	32	17	36	92	89	88	53	28
R	64	45	45	184	141	176	106	176

Table 6: Soluzione ottima per lo scenario pessimistico

In considerazione dell'incertezza derivante dai tre scenari (ottimistico, medio e pessimistico), è stato ottimizzato il modello di ottimizzazione robusta assoluta per affrontare una gamma più ampia di possibili condizioni. La soluzione ottimale, rappresentata nella Figura 5, ha considerato l'acquisto di 6 droni, con una spesa complessiva di 6000. La somma pesata dei periodi di rivedita è stata calcolata a 531.83 ore. I dettagli della soluzione ottimale sono riportati nella Tabella 7, dove sono indicati i valori del tempo di viaggio per ciascun task, i tempi di consegna e i tempi di rivedita.

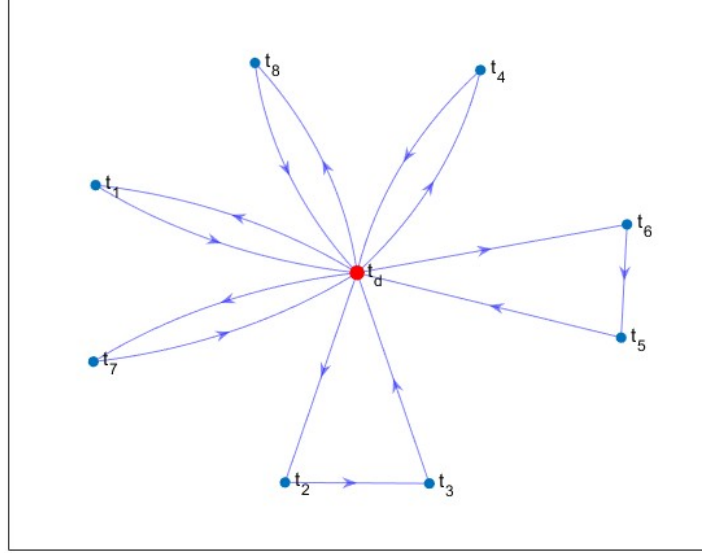


Fig. 5: Percorsi dei droni per il modello di ottimizzazione robusta

	Task 1	Task 2	Task 3	Task 4	Task 5	Task 6	Task 7	Task 8
u	32	17	36	92	89	88	53	28
v	32	28	9	92	52	88	53	28
R	64	45	45	184	141	176	106	56

Table 7: Soluzione ottima per il modello di ottimizzazione robusta

Dai risultati in tabella 8, si evince che R_1 presenta tempi di rivisita di 68 ore in entrambi gli scenari, ottimistico e medio. Questo indica una certa stabilità nella gestione del primo task, che potrebbe essere meno influenzato dall'incertezza. Nello scenario pessimistico, R_1 è pari 64 ore, suggerendo che con l'aumento di priorità, il primo task rimane relativamente stabile e ben gestito. Nel modello di ottimizzazione robusta, R_1 è pari a 64 ore. Questo indica che il modello riesce a considerare anche lo scenario ottimistico.

R_4 presenta un tempo di rivisita di 184 ore nello scenario ottimistico. Nello scenario medio, il tempo di rivisita rimane invariato, suggerendo una gestione stabile di questo task. Nello scenario pessimistico, R_4 mantiene il suo tempo di rivisita a 184 ore, indicando una certa resistenza del sistema nel gestire questo task anche in presenza di sfide aggiuntive. Nel modello robusto, R_4 rimane a 184 ore, suggerendo che, nonostante la flessibilità del modello, ci potrebbe essere una prudenza nel ridurre ulteriormente il tempo di rivisita per affrontare la potenziale complessità di questo task.

Il tempo di rivisita per il task 7, R_7 , è pari a 106 ore nello scenario ottimistico. Nello scenario medio, il tempo di rivisita rimane costante. Nello scenario pessimistico, R_7 mantiene il suo tempo di rivisita a 106 ore, suggerendo che il modello dedica risorse sufficienti a questo task anche in situazioni complesse. Ottimizzazione Robusta: Nel modello robusto, R_7 rimane costante a 106 ore, suggerendo che il sistema potrebbe preservare la stabilità nella gestione di questo task anche in presenza di incertezza, adottando un approccio prudente.

Scenario	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8
Ottimistico	68	127	68	184	141	176	106	176
Medio	64	45	45	184	141	176	106	149
Pessimistico	64	45	45	184	141	176	106	176
Ottimizzazione Robusta	64	45	45	184	141	176	106	56

Table 8: Tempi di rivisita, numero di droni e costo di acquisto

Nei tre scenari, il numero di droni necessari è pari a 4 per lo scenario ottimistico ed è rimasto sostanzialmente costante per lo scenario medio e pessimistico contemplando l'acquisto di 5 droni. La spesa complessiva per lo scenario ottimistico risulta essere pari a 4000 mentre è aumentata a 5000 per gli scenari medio e pessimistico evidenziando la richiesta di risorse aggiuntive per affrontare condizioni più complesse. L'implementazione di un modello di ottimizzazione robusta ha comportato l'acquisto di un drone aggiuntivo, portando la spesa totale a 6000 euro, contribuendo a ottenere una soluzione più flessibile e resistente rispetto agli scenari specifici.

6 Conclusioni

L'obiettivo del progetto di minimizzare la somma pesata dei periodi di rivisita, considerando le priorità assegnate ai task, e la riduzione del costo di acquisto dei droni, è stato raggiunto. È stata presentata una formulazione MILP del problema. La frontiera di Pareto del problema è stata valutata al fine di rappresentare gli obiettivi multipli attraverso una funzione aggregata lineare, ottenuta dalla combinazione lineare degli obiettivi stessi. Allo scopo di testare l'efficacia della soluzione proposta, è stata esaminata un'istanza del problema in diversi scenari, nei quali le priorità di un sottoinsieme di task variano. L'adattabilità del numero di droni e dei costi alle varie condizioni operative rispecchia la capacità del modello di rispondere dinamicamente alle sfide specifiche di ciascuno scenario. Il modello di ottimizzazione robusta assoluta permette di gestire l'incertezza, consente di ottimizzare l'allocazione dei droni per trovare percorsi che garantiscano ai task più critici di essere rivisitati più frequentemente anche in contesti mutevoli. Sviluppi futuri del seguente progetto possono considerare l'incertezza relativa alla matrice dei tempi di viaggio tra i task, gestendo i diversi scenari con una programmazione lineare stocastica a due stadi con ricorso.

Bibliografia

- [1] Jeffrey T Butler. “UAVs and ISR sensor technology”. In: *Air Command and Staff College Research Report* (2001).
- [2] Y. Chevaleyre. “Theoretical analysis of the multi-agent patrolling problem”. In: *International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT)*. IEEE. 2004, pp. 302–308.
- [3] Y. Elmaliach, N. Agmon, and G. A. Kaminka. “Multi-robot area patrol under frequency constraints”. In: *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence* 57.3-4 (2009), pp. 293–320.
- [4] Aleksandr B Filimonov, Nikolaj B Filimonov, and QP Pham. “Planning of Drones Flight of Routes when Group Patrolling of Large Extended Territories”. In: *2023 V International Conference on Control in Technical Systems (CTS)*. IEEE. 2023, pp. 228–231.
- [5] Hakim Ghazzai et al. “Future UAV-based ITS: A comprehensive scheduling framework”. In: *IEEE Access* 7 (2019), pp. 75678–75695.
- [6] Hailong Huang and Andrey V Savkin. “Aerial Surveillance in Cities: When UAVs Take Public Transportation Vehicles”. In: *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 20.2 (2022), pp. 1069–1080.
- [7] S. G. Manyam, D. W. Casbeer, and K. Sundar. “Path planning for cooperative routing of air-ground vehicles”. In: *IEEE American Control Conference (ACC)*. 2016, pp. 4630–4635.
- [8] Satyanarayana G. Manyam et al. “Multi-UAV Routing for Persistent Intelligence Surveillance & Reconnaissance Missions”. In: *2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)*. Miami, FL, USA, June 2017.
- [9] C. E. Miller, A. W. Tucker, and R. A. Zemlin. “Integer programming formulation of traveling salesman problems”. In: *Journal of the ACM (JACM)* 7.4 (1960), pp. 326–329.
- [10] NATO. *Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*. 2023. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_111830.htm.
- [11] Justin M Nelson et al. “Building the Future of Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) Collections: The Development and Evaluation of a Collaborative ISR Tool to Support Intel Analysts”. In: *2023 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI)*. IEEE. 2023, pp. 1–6.
- [12] N. Nigam and I. Kroo. “Persistent surveillance using multiple unmanned air vehicles”. In: *Aerospace Conference*. IEEE. 2008, pp. 1–14.
- [13] A. Olshevsky et al. “Distributed multiagent persistent surveillance under temporal logic constraints”. In: *Fifth IFAC Workshop on Distributed Estimation and Control in Networked Systems*. Vol. 48. 22. IEEE. 2015, pp. 174–179.
- [14] F. Pasqualetti, A. Franchi, and F. Bullo. “On cooperative patrolling: Optimal trajectories, complexity analysis, and approximation algorithms”. In: *IEEE Transactions on Robotics* 28.3 (2012), pp. 592–606.
- [15] M. Ramasamy and D. Ghose. “Learning-based preferential surveillance algorithm for persistent surveillance by unmanned aerial vehicles”. In: *2016 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)*. IEEE. 2016, pp. 1032–1040.
- [16] E. Stump and N. Michael. “Multi-robot persistent surveillance planning as a vehicle routing problem”. In: *Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*. IEEE. 2011, pp. 569–575.